Идентификатор требования	**Результат проверки**
Функциональные требования	
ФТ1 — Автоматическое подключение к БД при старте приложения	Проверено
ФТ2 — Данные для подключения хранятся в коде приложения	Проверено
ФТ3 — Отображение статуса подключения в нижней части окна («Подключено» / «Отключено»)	Проверено
ФТ4 — Кнопки главной формы заблокированы до получения списка аэропортов	Проверено
ФТ5 — При ошибке подключения: QMessageBox с текстом ошибки и повтор через 5 секунд до успеха	Проверено
ФТ6 — Получение списка аэропортов из БД после подключения	Проверено
ФТ7 — Отображение списка аэропортов в главном окне в виде выпадающего списка	Проверено
ФТ8 — Названия аэропортов на русском языке	Проверено
ФТ9 — Получение из БД списка рейсов по нажатию кнопки (по аэропорту, направлению и дате)	Проверено
ФТ10 — Для вылетов таблица содержит: номер рейса, время вылета, аэропорт назначения	Проверено

ФТ11 — Для прилётов таблица содержит: номер рейса, время прилёта, аэропорт отправления	Проверено
ФТ12 — Возможность выбора направления рейсов (вылет / прилёт)	Проверено
ФТ13 — Ограничение одновременного выбора двух направлений	Проверено
ФТ14 — Ввод даты пользователем, диапазон 2016-08-15 … 2017-09-1	Проверено
ФТ15 — Получение данных по загруженности аэропорта (количество вылетов/прилётов в день)	Проверено
ФТ16 — Отображение загруженности в отдельном окне по кнопке	Проверено
ФТ17 — При открытом окне загруженности главная форма блокируется	Проверено
ФТ18 — Окно загруженности закрывается по кнопке «Закрыть» или крестиком	Проверено
ФТ19 — В окне загруженности две вкладки: за год и за месяц	Проверено
ФТ20 — Вкладка за год — столбиковая диаграмма с суммарным количеством рейсов по месяцам	Проверено
ФТ21 — Вкладка за месяц — выпадающий список месяцев (январь…декабрь), по умолчанию «Январь»	Проверено

ФТ22 — Вкладка за месяц — линейный график по дням; автоматическое перестроение при смене месяца	Проверено
Пользовательские требования	
ПТ1 — Просмотр расписания рейсов выбранного аэропорта без посещения сайтов	Проверено
ПТ2 — Просмотр загруженности выбранного аэропорта	Проверено
ПТ3 — Выбор интересующего аэропорта из списка	Проверено
Ограничения	
О1 — Приложение реализовано при помощи фреймворка Qt	Проверено
О2 — Для БД используются классы модуля QtSQL, для графиков — QtCharts (или QCustomPlot)	Проверено
Требования к внешним интерфейсам	
ВИ1 — Взаимодействие с БД PostgreSQL v15, установленной на сервере	Проверено
Требования к пользовательскому интерфейсу	
ПИ1 — Главная форма разделена на зоны: меню, таблица, выбор аэропорта и направления, кнопки управления, статус БД	Проверено
ПИ2 — Окно загруженности разделено на зоны: заголовок, зона графиков, кнопка выхода	Проверено

ПИ3 — Формы эргономичны, имеют дружественный вид	Проверено
ПИ4 — Программный интерфейс (набор SQL-команд из Приложения А)	Проверено
Требования к производительности	
ТП1 — Загрузка приложения менее чем за 10 секунд	Проверено
Требования к безопасности	
ТБ2 — Данные пользователей хранятся и обрабатываются в соответствии с ФЗ №152	Проверено
Требования к атрибутам качества	
АК1 — Приложение кросс-платформенное (Windows, Linux, macOS)	Проверено

Таблица 2. Список выполненных проверок

Наименование функций, реализующих это требование
MainWindow::MainWindow() (вызов QTimer::singleShot(0, this, &MainWindow::tryConnect)), Database::connect()
Database::connect() — m_db.setHostName(...), setPort(...), setDatabaseName(...), setUserName(...), setPassword(...)
*MainWindow::updateStatusLabel(bool), виджет QLabel *m_statusLabel на statusBar()*
MainWindow::MainWindow() — ui->searchButton->setEnabled(false), ui->statsButton->setEnabled(false); включение в MainWindow::loadAirports()
MainWindow::tryConnect() — QMessageBox::critical(...) + QTimer::singleShot(5000, this, &MainWindow::tryConnect)
Database::getAirports()
MainWindow::loadAirports() — заполнение ui->airportCombo (QComboBox)
Database::getAirports() — SQL: airport_name->>'ru' AS "airportName"
MainWindow::onSearchClicked(), Database::getArrivals(), Database::getDepartures()
*MainWindow::fillTable(rows, /*arrival=*/false), Database::getDepartures()*

*MainWindow::fillTable(rows, /*arrival=*/true), Database::getArrivals()*
ui->departureRadio, ui->arrivalRadio, обработка в MainWindow::onSearchClicked()
*MainWindow::MainWindow() — QButtonGroup *group, group->setExclusive(true)*
MainWindow::MainWindow() — ui->dateEdit->setDateRange(QDate(2016,8,15), QDate(2017,9,14))
Database::getYearStats(), Database::getMonthStats()
MainWindow::onStatsClicked(), класс StatsDialog
MainWindow::onStatsClicked() — dlg.exec()
StatsDialog::StatsDialog() — connect(ui->closeButton, &QPushButton::clicked, this, &QDialog::accept)
*Ui::StatsDialog — QTabWidget *tabs с вкладками «За год» (yearTab) и «За месяц» (monthTab)*
StatsDialog::rebuildYearChart() — QBarSeries, QBarSet, QBarCategoryAxis, QValueAxis
*Ui::StatsDialog — QComboBox *monthCombo; в конструкторе StatsDialog::StatsDialog() — ui->monthCombo->addItems({...}), rebuildMonthChart(1)*

StatsDialog::rebuildMonthChart(int), слот StatsDialog::onMonthChanged(int)
MainWindow::onSearchClicked(), Database::getArrivals(), Database::getDepartures()
MainWindow::onStatsClicked(), класс StatsDialog, Database::getYearStats(), Database::getMonthStats()
MainWindow::loadAirports(), ui->airportCombo
Весь проект: QApplication, QMainWindow, QDialog, QWidget, QSqlDatabase, QChart и др.
Database::connect() — QSqlDatabase::addDatabase("QPSQL", ...); запросы через QSqlQuery; графики через QtCharts (QChart, QChartView, QBarSeries, QLineSeries)
Database::connect(), все методы Database:: через QSqlQuery (драйвер QPSQL)*
mainwindow.ui — QMenuBar (menuFile, menuHelp), QTableWidget (table), QComboBox+QRadioButton+QDateEdit, QPushButton (searchButton, statsButton), QStatusBar
*statsdialog.ui — QLabel *headerLabel, QTabWidget *tabs (с yearChartPlaceholder и monthChartPlaceholder), QPushButton *closeButton*

Компоновка через QVBoxLayout, QHBoxLayout, QFormLayout, спейсеры; единый стиль оформления, подписи на русском, размеры окон 920×620 и 820×620
SQL-запросы в Database::getAirports(), getArrivals(), getDepartures(), getYearStats(), getMonthStats() — соответствуют запросам Приложения А
Лёгкое Widgets-приложение; подключение к БД асинхронно через QTimer::singleShot(0, ...); отсутствуют тяжёлые операции в конструкторе MainWindow
Приложение не собирает и не хранит персональные данные: только чтение расписания и статистики из БД Росавиации; пользовательский ввод ограничен выбором аэропорта и даты
Используются только кроссплатформенные модули Qt (Widgets, Sql, Charts); сборка через CMake; отсутствуют платформо-зависимые вызовы ОС